نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

# تمرین و کارخانگی

| مشخصات | معلومات |
|---|---|
| **عنوان** | تمرین و کارخانگی شماره ۳ |
| **کد تمرین** | **algpro-hw-03** |
| **مضمون** | مبانی الگوریتم و برنامه‌نویسی |
| **برنامه تحصیلی** | مشترک؛ لیسانس انجنیری نرم‌افزار و لیسانس تکنالوژی معلوماتی |
| **نوبت تحصیلی** | مشترک؛ صبح زود، روزانه قبل از ظهر و شبانه |
| **استاد** | مرتضی نبوی |
| **سمستر تحصیلی** | سمستر خزانی سال تحصیلی ۱۴۰۵ |
| **تاریخ انتشار** | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
| **آخرین مهلت تسلیمی** | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |

## ۱. معرفی کارخانگی

این مجموعه کارخانگی به‌منظور تقویت مهارت محصلان در تحلیل و حل مسائل ساده، طراحی الگوریتم و آشنایی عملی با مراحل تبدیل یک مسئله به برنامه قابل اجرا در زبان برنامه‌نویسی C++ تهیه شده است.

در این کارخانگی، محصلان با سناریوهایی از زندگی روزمره، از جمله محاسبه هزینه‌های تحصیلی، تعیین ظرفیت یک حوض آب، محاسبهٔ مصرف و هزینهٔ سوخت و تعیین فاصله و مدت سفر روبه‌رو می‌شوند. محصلان باید با درک دقیق هر مسئله، ورودی‌های موردنیاز، مراحل پردازش و خروجی‌های مورد انتظار را مشخص نموده و راه‌حل مناسب را طراحی کنند.

تمرکز اصلی این کارخانگی بر تنظیم مراحل منطقی حل مسئله، استفاده از متغیرها، انجام محاسبات ریاضی، تبدیل واحدها و نمایش صحیح نتایج است. محصلان باید پاسخ‌های خود را به‌صورت منظم و مستدل ارائه نموده و در تمرین‌های برنامه‌نویسی، راه‌حل طراحی‌شده را با استفاده از زبان C++ پیاده‌سازی و آزمایش کنند.

# تمرین و کارخانگی

## ۲. اهداف یادگیری

پس از تکمیل این کارخانگی، محصل باید بتواند:

- مسائل ساده و کاربردی را تحلیل نموده و اطلاعات موردنیاز برای حل آن‌ها را تشخیص دهد.
- ورودی‌ها، مراحل پردازش و خروجی‌های یک مسئله را مشخص کند.
- الگوریتم مناسب را برای حل یک مسئله به‌صورت مرحله‌به‌مرحله طراحی و تدوین نماید.
- متغیرهای ورودی و متغیرهای حاصل از محاسبات را از یکدیگر تفکیک کند.
- از متغیرها، دستورات ورودی و خروجی و عملگرهای ریاضی در برنامه‌نویسی C++ استفاده نماید.
- محاسبات چندمرحله‌ای شامل هزینه، حجم، مصرف، فاصله و زمان را انجام دهد.
- تبدیل واحدهای اندازه‌گیری را در حل مسائل به‌درستی به کار ببرد.
- الگوریتم طراحی‌شده را به برنامهٔ قابل اجرا در C++ تبدیل نموده و نتایج آن را با داده‌های آزمایشی بررسی کند.
- راه‌حل‌های خود را به شکل منظم، واضح و قابل فهم ارائه نماید.

## ۳. رهنمودهای انجام کارخانگی

- تمام پاسخ‌ها باید توسط خود محصل تهیه شود.
- در پرسش‌های تشریحی، تنها نوشتن تعریف کافی نیست، محصل باید توضیح، تحلیل و مثال ارائه نماید.
- در صورت استفاده از کتاب، مقاله، وب‌سایت یا سایر منابع، مشخصات منبع باید در پایان کار ذکر شود.
- استفاده از مطالب دیگران بدون ذکر منبع، سرقت علمی محسوب می‌شود.
- پاسخ‌ها باید با دقت بررسی شده و اشتباهات علمی و نوشتاری تا حد امکان جلوگیری شود.
- درصورت نیاز به نمودار، جدول، تصویر یا کد برنامه، موارد مربوطه باید به شکل منظم در پاسخ درج شوند.
- محصل باید بتواند از پاسخ‌های خود در صورت پرسش استاد توضیح و دفاع نماید.

# تمرین و کارخانگی

## ۴. شرایط تسلیمی

- کارخانگی باید در مهلت تعیین شده ارسال و تحویل گردد.
- کارخانگی حتما باید از روش‌های ذکر شده در **قسمت ۷ (نحوه ارسال پاسخ)** ارسال شود.
- کارهای ارسال‌شده پس از ختم مهلت، مطابق پالیسی استاد بررسی خواهند شد.
- فایل باید خوانا و منظم باشد.
- تمام صفحات باید دارای نام محصل و شماره محصل باشند.

## ۵. استفاده از ابزارهای هوش‌مصنوعی

استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT، Gemini، Copilot، Claude و سایر ابزارهای مشابه، تنها در صورتی مجاز است که استاد برای همان فعالیت اجازه داده باشد.

در صورت اجازه استفاده، محصل مسئولیت کامل **درستی، اعتبار و درک محتوای تسلیم‌شده** را بر عهده دارد.

استفاده از ابزار هوش مصنوعی برای تولید پاسخ و تسلیم آن بدون درک محتوا، به عنوان فعالیت علمی مستقل محصل پذیرفته نمی‌شود.

## ٦. معیارهای ارزیابی پاسخ‌ها

پاسخ‌های ارسالی با در نظر داشت معیارهای **درک درست مفاهیم، تحلیل و استدلال، صحت پاسخ‌ها، مثال‌ها و کاربرد عملی، نظم و کیفیت ارائه، منابع و مستندسازی** بررسی و ارزیابی می‌شوند.

## ۷. نحوه ارسال پاسخ

پاسخ‌های خود را برای دستیاران تدریسی صنف مربوطه به شرح و مشخصات زیر ارسال نمایید.

- **نوبت تحصیلی صبح زود**
  - شماره گروه: ٦٠
  - دستیار آموزشی: **انجنیر محمدعلی امینی**
  - آدرس ایمیل: aminialimohammad100@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @aliamin_01
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷٦۵۰۵۳۲۹۸

# تمرین و کارخانگی

- **نوبت تحصیلی روزانه قبل از ظهر**
  - شماره گروه: ۷۱
  - دستیار آموزشی: **انجنیر منصور جلالی**
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۸۵۴۶۶۳۴۴
  - آدرس ایمیل: estanikzai68@gmail.com
- **نوبت تحصیلی شبانه**
  - شماره گروه: ۸۷
  - دستیار آموزشی: **انجنیر عارف‌حسین نظری**
  - آدرس ایمیل: arifhossainnazari418@gmail.com
  - آدرس تلگرام: @arif1h2n3
  - شماره واتس‌اپ: ۹۳۷۳۰۵۴۴۷۱۴

چون ز سینه آب دانش جوش کرد  نه شود گنده نه دیرینه نه زرد

مولانا جلال‌الدین محمد بلخی

نام و تخلص: _____
کد محصلی: _____
نوبت تحصیلی: _____

# تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۱:

یک محصل می‌خواهد برای یک سمستر تحصیلی، هزینه‌های خود را محاسبه کند .او هزینه ماهانه کرایه خانه، غذا، ترانسپورت و انترنت را می‌پردازد .سمستر او پنج ماه طول می کشد.

الف) تمام ورودی‌های لازم برای محاسبه هزینه سمستر را مشخص کنید.

ب) الگوریتمی بنویسید که مجموع هزینه ماهانه و مجموع هزینه پنج‌ماهه را محاسبه کند.

ج) اگر محصل علاوه بر این هزینه‌ها، مبلغ ثابتی برای کتاب و مواد درسی بپردازد، الگوریتم را چگونه تغییر می‌دهید؟

د) مشخص کنید کدام متغیرها ورودی و کدام متغیرها حاصل محاسبه هستند.

تمرین شماره ۲:

برنامه‌ای بنویسید که اندازه طول، عرض و عمق (بر حسب متر) یک حوض آب را از کاربر به عنوان ورودی دریافت کند، سپس حجم حوض (بر حسب متر مکعب) را محاسبه کند؛ و به عنوان خروجی مشخص نماید برای پر کردن این حوض چند بوتل ۱.۵ لیتری آب مورد نیاز است.

برای محاسبه اندازه حجم از رابطه زیر استفاده می‌شود:

$$volume = length \times width \times height$$

چنانچه ورودی طول، عرض و عمق در رابطه بالا بر حسب متر باشد، حجم براساس مترکعب محاسبه خواهد شد. هر متر معکب آب معادل با ۱۰۰۰ لیتر آب می‌باشد.

نام و تخلص: _____

کد محصلی: _____

نوبت تحصیلی: _____

# تمرین و کارخانگی

تمرین شماره ۳:

برای سناریو زیر یک برنامه بنویسید.

یک راننده می‌خواهد هزینه سوخت موتر را برای یک سفر را محاسبه کند. اطلاعات زیر دریافت می‌شود:

- فاصله سفر برحسب کیلومتر؛
- مصرف موتر به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر؛
- قیمت هر لیتر تیل؛
- تعداد مسافران و سرنشینان موتر.

برنامه باید مقدار تیل مورد نیاز، هزینه کل تیل و سهم هر سرنشین موتر از هزینه را محاسبه و نمایش دهد.

تمرین شماره ۴:

برای سناریو زیر یک برنامه بنویسید.

فاصله میان دو شهر روی نقشه؛ که برحسب سانتی‌متر اندازه‌گیری شده است؛ و مقیاس نقشه به شکل «هر یک سانتی‌متر در نقشه برابر با چند کیلومتر در واقعیت است» به عنوان ورودی دریافت می‌شود.

برنامه باید فاصله واقعی را برحسب کیلومتر و متر محاسبه کند. سپس با دریافت سرعت متوسط موتر، مدت سفر را بر حسب ساعت نمایش دهد.